ĐẶC TẢ TÍNH NĂNG

Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS)

miniLMS · Phiên bản 1.0 · Flask + SQLAlchemy + PostgreSQL

Tài liệu mô tả các tính năng đề xuất của website miniLMS, đối chiếu với đặc tả hệ thống LMS và mã nguồn hiện hành. Mỗi tính năng nêu rõ mô tả, vai trò được phép sử dụng và các thành phần hệ thống liên quan. Phụ lục A liệt kê toàn bộ endpoint tương ứng.

Các thành phần hệ thống

Thành phần	Trách nhiệm
CLIENT	Tầng giao diện chạy trên trình duyệt (Jinja2 + HTML/CSS), nhận dữ liệu đầu vào và hiển thị kết quả.
SERVER	Tầng xử lý nghiệp vụ Flask: blueprint theo vai trò, kiểm soát truy cập, REST API.
DATABASE	PostgreSQL 18 lưu người dùng, khoá học, bài nộp, điểm, thông báo, nhật ký.
LƯU TRỮ TỆP	Thư mục instance/uploads: ảnh đại diện, tài liệu bài giảng, tệp bài nộp.
EMAIL	Dịch vụ gửi thư: khôi phục mật khẩu và thông báo lớp. Chế độ dev ghi ra instance/mail/*.eml.
SESSION/TOKEN	JWT ký HS256 trong cookie httpOnly, kèm bản ghi AuthSession để thu hồi phiên.

Vai trò người dùng: SV – Sinh viên; GV – Giảng viên; QT – Quản trị viên.

1. Quản lý tài khoản và xác thực

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản bằng email và mật khẩu; mật khẩu băm bcrypt (cost 10) trước khi lưu; chặn trùng email.	SV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Đăng nhập	Xác thực thông tin, cấp JWT và tạo phiên AuthSession; khoá tạm 15 phút sau 5 lần sai.	Tất cả	CLIENT, SERVER, DATABASE, SESSION/TOKEN
Đăng xuất	Thu hồi phiên phía server (revoked_at) và xoá cookie.	Tất cả	SERVER, SESSION/TOKEN
Khôi phục mật khẩu	Gửi email chứa liên kết một lần, hiệu lực 30 phút; token lưu dạng SHA-256, dùng xong vô hiệu.	Tất cả	SERVER, DATABASE, EMAIL
Đổi mật khẩu	Yêu cầu xác nhận mật khẩu hiện tại; thu hồi mọi phiên cũ sau khi đổi.	Tất cả	CLIENT, SERVER, DATABASE
Nhật ký đăng nhập	Ghi LOGIN / LOGIN_FAILED / LOGOUT vào bảng audit_events.	QT (xem)	SERVER, DATABASE

2. Hồ sơ người dùng

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Cập nhật hồ sơ	Xem và chỉnh sửa họ tên, giới thiệu của chính mình.	Tất cả	CLIENT, SERVER, DATABASE
Ảnh đại diện	Tải lên PNG/JPG/WEBP ≤ 2MB; tệp lưu ngoài static và chỉ phục vụ qua route kiểm tra đăng nhập.	Tất cả	CLIENT, SERVER, LƯU TRỮ TỆP
Xem hồ sơ thành viên	Hiển thị thông tin công khai, khoá đang dạy/học và khoá học chung.	Tất cả	CLIENT, SERVER, DATABASE

Cài đặt nhận email	Bật/tắt nhận thông báo qua email cho tài khoản.	SV	CLIENT, SERVER, DATABASE

3. Quản lý khoá học

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Tra cứu khoá học	Liệt kê khoá đã xuất bản; tìm theo tên/mô tả, lọc theo danh mục, tag và giảng viên.	Tất cả	CLIENT, SERVER, DATABASE
Xem chi tiết khoá	Mô tả, chương trình, giảng viên, bài kiểm tra, bài tập và số học viên.	Tất cả	CLIENT, SERVER, DATABASE
Học thử	Bài có cờ is_free_preview cho phép khách xem trước nội dung.	Khách	CLIENT, SERVER, DATABASE
Tạo khoá học	GV khởi tạo khoá thuộc quyền mình, kèm mô tả, danh mục, giá, trạng thái.	GV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Cập nhật khoá học	GV chỉ sửa khoá do mình phụ trách (kiểm tra ownership).	GV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Quản lý chương trình	Thêm/xoá chương và bài học trong khoá.	GV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Tài liệu bài giảng	GV tải tài liệu lên; SV phải ghi danh mới tải xuống được.	GV, SV	CLIENT, SERVER, LƯU TRỮ TỆP
Ghi danh bằng mã	SV nhập mã ghi danh duy nhất của khoá để vào lớp.	SV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Quản lý danh sách lớp	GV thêm SV theo email hoặc xoá SV khỏi khoá.	GV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Báo cáo khoá học	Tỷ lệ hoàn thành, điểm trung bình; xuất CSV.	GV	SERVER, DATABASE

4. Bài tập và đánh giá

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Tạo bài tập	GV tạo bài tập kèm mô tả, điểm tối đa và thời hạn nộp.	GV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Nộp bài	SV nộp văn bản và/hoặc tệp ≤ 20MB; hệ thống chặn nộp sau hạn.	SV	CLIENT, SERVER, DATABASE, LƯU TRỮ TỆP
Truy xuất bài nộp	SV chỉ xem bài của mình; GV xem bài của lớp mình phụ trách.	SV, GV	SERVER, DATABASE, LƯU TRỮ TỆP
Chấm điểm và nhận xét	GV ghi điểm trong [0, max_score] kèm nhận xét; lưu thời điểm chấm.	GV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Tra cứu điểm	SV chỉ xem kết quả học tập của chính mình.	SV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Chỉnh sửa điểm	QT chỉnh điểm quiz/bài nộp toàn hệ thống; mọi thay đổi ghi nhật ký.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE

5. Bài kiểm tra trắc nghiệm

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Tạo bài kiểm tra	GV thiết lập thời lượng, điểm đạt, số lần làm tối đa, có hiện đáp án hay không.	GV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Ngân hàng câu hỏi	Thêm/xoá câu hỏi trắc nghiệm, gán vào bài kiểm tra.	GV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Làm bài kiểm tra	SV làm bài trong thời lượng quy định, bị giới hạn số	SV	CLIENT, SERVER,

	lần.		DATABASE, SESSION/TOKEN
Cưỡng chế thời gian	Server tính hạn từ started_at; quá hạn đánh dấu EXPIRED, không chấm điểm.	SV	SERVER, DATABASE
Chấm điểm tự động	Đối chiếu đáp án và tính điểm hoàn toàn ở phía server.	Hệ thống	SERVER, DATABASE
Xem kết quả	SV xem điểm; đáp án chỉ hiện khi GV cho phép.	SV, GV	CLIENT, SERVER, DATABASE

6. Trao đổi và thông báo

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Diễn đàn khoá học	Đăng chủ đề và bình luận trong khoá đã ghi danh.	SV, GV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Tự sửa/xoá nội dung	Người dùng chỉ được sửa hoặc xoá chủ đề/bình luận của chính mình.	SV, GV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Kiểm duyệt diễn đàn	GV/QT ghim, khoá hoặc xoá chủ đề vi phạm.	GV, QT	CLIENT, SERVER, DATABASE
Thông báo lớp học	GV phát thông báo tới toàn bộ SV trong khoá; lưu DB và gửi email.	GV	CLIENT, SERVER, DATABASE, EMAIL
Thông báo hệ thống	QT gửi thông báo tới tất cả hoặc theo nhóm vai trò.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE, EMAIL
Xem thông báo	SV xem danh sách và đánh dấu đã đọc.	SV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Tin nhắn trực tiếp	SV nhắn tin với GV của khoá; GV phản hồi trong hộp thư.	SV, GV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Live session	GV tạo/lên lịch/xoá buổi học trực tuyến; QT quản lý toàn bộ.	GV, QT	CLIENT, SERVER, DATABASE

7. Quản trị hệ thống

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Quản lý người dùng	Tra cứu, lọc, khoá/mở tài khoản và đổi vai trò.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE
Quản lý khoá học	Xem toàn bộ khoá, đổi trạng thái, xoá, chuyển GV phụ trách.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE
Quản lý danh mục	Tạo và xoá danh mục khoá học.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE
Quản lý bài kiểm tra/bài tập	Xem và xoá bài kiểm tra, bài tập toàn hệ thống.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE
Bảng điểm toàn hệ thống	Tổng hợp điểm quiz và bài nộp; chỉnh điểm trực tiếp.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE
Quản lý chứng chỉ	Cấp và thu hồi chứng chỉ cho từng SV.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE
Quản lý huy hiệu	Tạo/xoá huy hiệu và điều kiện nhận.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE
Báo cáo	Báo cáo tổng hợp, theo khoá học và theo người dùng.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE
Nhật ký hoạt động	Ghi nhận đăng nhập, đổi điểm, thao tác quản trị; lọc theo hành động/người thực hiện.	QT	SERVER, DATABASE
Cài đặt hệ thống	Cấu hình chung, phân quyền và thanh toán.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE

8. Giao diện lập trình ứng dụng (REST API)

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Thông tin người dùng	GET /api/me trả hồ sơ người đang đăng nhập.	Tất cả	SERVER, SESSION/TOKEN
Danh sách khoá học	GET /api/courses hỗ trợ tìm kiếm và lọc theo danh mục/giảng viên.	Tất cả	SERVER, DATABASE
Chi tiết khoá học	GET /api/courses/{id} trả chương, bài, quiz và bài tập.	Tất cả	SERVER, DATABASE
Điểm theo khoá	GET /api/courses/{id}/grades; SV chỉ thấy điểm của mình.	SV, GV, QT	SERVER, DATABASE, SESSION/TOKEN
Chi tiết bài tập	GET /api/assignments/{id} cho SV đã ghi danh hoặc GV/QT.	SV, GV, QT	SERVER, DATABASE
Tài liệu API	GET /api/openapi.json (OpenAPI 3.0) và /api/docs (Swagger UI).	Tất cả	SERVER

9. Tính năng mở rộng ngoài đặc tả gốc

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Chứng chỉ	SV xem và tải chứng chỉ đã đạt; GV/QT cấp hoặc thu hồi.	SV, GV, QT	CLIENT, SERVER, DATABASE
Huy hiệu	Gán huy hiệu theo điều kiện hoạt động học tập.	QT	SERVER, DATABASE
Bảng xếp hạng	Xếp hạng SV theo điểm/hoạt động khi khoá cho phép công khai.	SV	CLIENT, SERVER, DATABASE
Cài đặt thanh toán	Cấu hình cổng thanh toán và hoa hồng giảng viên.	QT	CLIENT, SERVER, DATABASE

Ghi chú kỹ thuật

1. Auth middleware: mọi route private kiểm tra JWT trong cookie httpOnly, đối chiếu AuthSession còn hiệu lực; thiếu quyền trả 403, chưa đăng nhập chuyển /login.

2. Role enum: ADMIN | INSTRUCTOR | STUDENT | GUEST (chuẩn hoá từ dữ liệu seed).

3. Course ownership: GV chỉ CRUD khoá có instructor_id trùng id của mình; QT bỏ qua kiểm tra sở hữu.

4. Enrollment check: SV chỉ vào /my-courses/<id>/learn khi có bản ghi enrollment ACTIVE.

5. Preview lesson: bài có is_free_preview cho phép GUEST xem nội dung.

6. Mật khẩu: băm bcrypt cost ≥ 10; không lưu plaintext; đổi mật khẩu thu hồi phiên cũ.

7. Tệp tải lên: giới hạn loại và dung lượng (ảnh 2MB, tài liệu/bài nộp 20MB); không phục vụ qua static.

8. Email: chế độ dev ghi .eml vào instance/mail; cấu hình SMTP_HOST để gửi thật.

9. Nhật ký: mọi thay đổi điểm và thao tác quản trị ghi vào audit_events.

10. Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL, schema tạo tự động; migration idempotent ở tools/migrate.py.

Phụ lục A — Danh sách endpoint

Toàn bộ route do Flask đăng ký, trích trực tiếp từ url_map của ứng dụng. Cột Vai trò là mức quyền tối thiểu để gọi thành công.

STT	Method	Endpoint	Chức năng	Vai trò
1	GET	/	Trang chủ	Tất cả
2	GET	/admin/assignments	Bài tập toàn hệ thống	QT
3	POST	/admin/assignments/<int:assignment_id>/delete	Xoá bài tập	QT
4	GET	/admin/audit	Nhật ký hoạt động	QT
5	GET	/admin/badges	Quản lý huy hiệu	QT
6	POST	/admin/badges/<int:badge_id>/delete	Xoá huy hiệu	QT
7	POST	/admin/badges/new	Tạo huy hiệu	QT
8	GET	/admin/categories	Quản lý danh mục	QT
9	POST	/admin/categories/<int:cat_id>/delete	Xoá danh mục	QT
10	POST	/admin/categories/new	Tạo danh mục	QT
11	GET	/admin/certificates	Quản lý chứng chỉ	QT
12	POST	/admin/certificates/<int:cert_id>/revoke	Thu hồi chứng chỉ	QT
13	POST	/admin/certificates/issue	Cấp chứng chỉ	QT
14	GET	/admin/courses	Danh sách toàn bộ khoá học	QT
15	GET	/admin/courses/<course_id>	Chi tiết khoá học (admin)	QT
16	POST	/admin/courses/<course_id>/delete	Xoá khoá học	QT
17	POST	/admin/courses/<course_id>/reassign	Chuyển giảng viên phụ trách	QT
18	POST	/admin/courses/<course_id>/status	Đổi trạng thái khoá	QT
19	GET	/admin/dashboard	Dashboard quản trị	QT
20	GET	/admin/forum	Kiểm duyệt diễn đàn	QT
21	POST	/admin/forum/<int:topic_id>/moderate	Ghim/khoá/xoá chủ đề	QT
22	GET	/admin/grades	Bảng điểm toàn hệ thống	QT
23	POST	/admin/grades/assignment/<int:submission_id>/adjust	Chỉnh điểm bài tập	QT
24	POST	/admin/grades/quiz/<int:attempt_id>/adjust	Chỉnh điểm quiz	QT
25	GET	/admin/live	Quản lý live session	QT
26	POST	/admin/live/<int:session_id>/delete	Xoá live session	QT
27	GET	/admin/notifications	Gửi thông báo hệ thống	QT
28	POST	/admin/notifications/send	Gửi thông báo (form)	QT
29	GET	/admin/quizzes	Bài kiểm tra toàn hệ thống	QT
30	POST	/admin/quizzes/<int:quiz_id>/delete	Xoá bài kiểm tra	QT
31	GET	/admin/reports	Báo cáo tổng hợp	QT
32	GET	/admin/reports/courses	Báo cáo theo khoá học	QT
33	GET	/admin/reports/users	Báo cáo theo người dùng	QT
34	GET	/admin/settings	Cài đặt hệ thống	QT
35	POST	/admin/settings	Lưu cài đặt hệ thống	QT
36	GET	/admin/settings/payments	Cài đặt thanh toán	QT
37	POST	/admin/settings/payments	Lưu thanh toán	QT
38	GET	/admin/settings/roles	Cấu hình phân quyền	QT
39	POST	/admin/settings/roles	Lưu phân quyền	QT
40	GET	/admin/users	Danh sách & lọc người dùng	QT
41	GET	/admin/users/<user_id>	Chi tiết người dùng	QT
42	POST	/admin/users/<user_id>/lock	Khoá tài khoản	QT
43	POST	/admin/users/<user_id>/role	Đổi vai trò	QT
44	POST	/admin/users/<user_id>/unlock	Mở khoá tài khoản	QT
45	GET	/api/assignments/<int:assignment_id>	Chi tiết bài tập	SV, GV, QT
46	GET	/api/courses	Danh sách khoá công khai	Tất cả
47	GET	/api/courses/<course_id>	Chi tiết khoá học	Tất cả

48	GET	/api/courses/<course_id>/grades	Điểm theo khoá học	SV, GV, QT
49	GET	/api/docs	Swagger UI	Tất cả
50	GET	/api/me	Thông tin người dùng hiện tại	Đã đăng nhập
51	GET	/api/openapi.json	Đặc tả OpenAPI	Tất cả
52	GET	/assignments/<int:assignment_id>	Chi tiết bài tập	SV, GV, QT
53	POST	/assignments/<int:assignment_id>/submissions/<int:submission_id>/grade	Chấm điểm bài nộp	GV, QT
54	POST	/assignments/<int:assignment_id>/submit	Nộp bài tập (văn bản + tệp)	SV
55	POST	/attachments/<int:attachment_id>/delete	Xoá tài liệu bài giảng	GV, QT
56	GET	/attachments/<int:attachment_id>/download	Tải tài liệu (kiểm quyền)	SV (ghi danh), GV, QT
57	GET	/avatar/<user_id>	Hiển thị ảnh đại diện	Đã đăng nhập
58	GET	/certificates	Danh sách chứng chỉ	SV
59	GET	/certificates/<code>	Chi tiết chứng chỉ	SV
60	GET	/courses	Tra cứu khoá học + bộ lọc	Tất cả
61	GET, POST	/courses/<course_id>	Chi tiết khoá / đăng ký	Tất cả (POST: SV)
62	GET	/courses/<course_id>/preview/<int:lesson_id>	Học thử bài free preview	Tất cả
63	GET	/dashboard	Dashboard theo vai trò	SV, GV, QT
64	POST	/enroll	Ghi danh bằng mã	SV
65	GET, POST	/forgot-password	Yêu cầu khôi phục mật khẩu	Khách
66	GET	/forum	Diễn đàn các khoá	SV
67	GET	/forum/<course_id>	Diễn đàn một khoá	SV
68	POST	/forum/<course_id>/post/<int:post_id>/delete	Xoá bình luận của mình	SV
69	POST	/forum/<course_id>/post/<int:post_id>/edit	Sửa bình luận của mình	SV
70	GET	/forum/<course_id>/topic/<int:topic_id>	Chi tiết chủ đề	SV
71	POST	/forum/<course_id>/topic/<int:topic_id>/delete	Xoá chủ đề của mình	SV
72	POST	/forum/<course_id>/topic/<int:topic_id>/edit	Sửa chủ đề của mình	SV
73	POST	/forum/<course_id>/topic/<int:topic_id>/reply	Trả lời chủ đề	SV
74	POST	/forum/<course_id>/topic/new	Tạo chủ đề	SV
75	GET	/grades	Bảng điểm cá nhân	SV
76	GET	/instructor/assignments	Bài tập của giảng viên	GV
77	GET	/instructor/certificates	Chứng chỉ của khoá	GV
78	POST	/instructor/certificates/<int:certificate_id>/revoke	Thu hồi chứng chỉ	GV
79	POST	/instructor/chapters/<int:chapter_id>/lessons	Thêm bài học	GV
80	GET	/instructor/courses	Khoá học phụ trách	GV
81	POST	/instructor/courses/<course_id>/assignments	Tạo bài tập	GV
82	POST	/instructor/courses/<course_id>/certificates/issue	Cấp chứng chỉ	GV
83	POST	/instructor/courses/<course_id>/chapters	Thêm chương	GV
84	GET	/instructor/courses/<course_id>/curriculum	Chương trình khoá	GV
85	GET, POST	/instructor/courses/<course_id>/edit	Sửa khoá học	GV
86	POST	/instructor/courses/<course_id>/live	Tạo live session	GV
87	GET, POST	/instructor/courses/<course_id>/quizzes/new	Tạo bài kiểm tra	GV
88	GET	/instructor/courses/<course_id>/reports	Báo cáo khoá học	GV
89	GET	/instructor/courses/<course_id>/reports/export	Xuất CSV báo cáo khoá	GV
90	GET	/instructor/courses/<course_id>/students	Danh sách SV trong khoá	GV
91	POST	/instructor/courses/<course_id>/students/<student_id>/remove	Xoá SV khỏi khoá	GV
92	POST	/instructor/courses/<course_id>/students/add	Thêm SV theo email	GV
93	GET, POST	/instructor/courses/new	Tạo khoá học	GV
94	GET	/instructor/forum	Diễn đàn khoá	GV

95	POST	/instructor/forum/<int:topic_id>/moderate	Kiểm duyệt chủ đề	GV
96	GET	/instructor/grades	Bảng điểm lớp	GV
97	POST	/instructor/lessons/<int:lesson_id>/delete	Xoá bài học	GV
98	GET	/instructor/live	Live session	GV
99	POST	/instructor/live/<int:session_id>/delete	Xoá live session	GV
100	GET	/instructor/messages	Hộp thư giảng viên	GV
101	GET	/instructor/messages/<student_id>	Hội thoại với sinh viên	GV
102	POST	/instructor/messages/<student_id>/send	Gửi tin nhắn	GV
103	POST	/instructor/notifications	Gửi thông báo lớp	GV
104	GET	/instructor/notifications	Thông báo lớp học	GV
105	GET	/instructor/profile	Hồ sơ giảng viên	GV
106	GET, POST	/instructor/profile/edit	Sửa hồ sơ giảng viên	GV
107	GET, POST	/instructor/profile/password	Đổi mật khẩu	GV
108	POST	/instructor/questions/<int:question_id>/delete	Xoá câu hỏi	GV
109	GET	/instructor/quizzes	Bài kiểm tra của giảng viên	GV
110	GET, POST	/instructor/quizzes/<int:quiz_id>/questions	Quản lý câu hỏi	GV
111	GET	/instructor/reports/export	Xuất báo cáo tổng hợp	GV
112	GET	/instructors	Danh sách giảng viên	Tất cả
113	GET	/leaderboard	Bảng xếp hạng	SV
114	POST	/lessons/<int:lesson_id>/attachments	Tải tài liệu bài giảng	GV, QT
115	GET, POST	/login	Đăng nhập	Khách
116	POST	/logout	Đăng xuất	Đã đăng nhập
117	GET	/members/<user_id>	Hồ sơ thành viên	Đã đăng nhập
118	GET	/messages	Hộp thư	SV
119	GET	/messages/<instructor_id>	Hội thoại với giảng viên	SV
120	POST	/messages/<instructor_id>/send	Gửi tin nhắn	SV
121	GET	/my-courses	Khoá đã ghi danh + tiến độ	SV
122	GET	/my-courses/<course_id>/learn	Giao diện học khoá	SV
123	GET	/my-courses/<course_id>/learn/<int:lesson_id>	Nội dung bài học + tài liệu	SV
124	POST	/my-courses/<course_id>/learn/<int:lesson_id>/complete	Đánh dấu hoàn thành bài	SV
125	GET	/notifications	Danh sách thông báo	SV
126	POST	/notifications/<int:notification_id>/read	Đánh dấu đã đọc	SV
127	GET	/profile	Hồ sơ cá nhân	SV
128	POST	/profile/avatar	Tải ảnh đại diện	SV, GV, QT
129	GET, POST	/profile/edit	Sửa hồ sơ	SV
130	GET, POST	/profile/password	Đổi mật khẩu	SV
131	GET	/progress	Tiến độ học tập	SV
132	GET	/quizzes/<int:quiz_id>	Giới thiệu bài kiểm tra	SV
133	GET	/quizzes/<int:quiz_id>/attempts/<int:attempt_id>	Làm bài (đếm ngược)	SV
134	GET	/quizzes/<int:quiz_id>/attempts/<int:attempt_id>/result	Xem kết quả bài kiểm tra	SV, GV, QT
135	POST	/quizzes/<int:quiz_id>/attempts/<int:attempt_id>/submit	Nộp bài kiểm tra	SV
136	POST	/quizzes/<int:quiz_id>/start	Bắt đầu lượt làm bài	SV
137	GET, POST	/register	Đăng ký tài khoản	Khách
138	GET, POST	/reset-password/<token>	Đặt mật khẩu mới từ token	Khách
139	GET, POST	/settings	Cài đặt nhận email	SV
140	GET	/submissions/<int:submission_id>/download	Tải tệp bài nộp	SV (chủ bài), GV, QT

Phụ lục B — Ma trận quyền truy cập

Route	QT	GV	SV	Khách
/	✓	✓	✓	✓
/courses	✓	✓	✓	✓
/courses/:id	✓	✓	✓	✓ (giới hạn)
/dashboard	✓	✓	✓	—
/my-courses	—	—	✓	—
/grades	—	—	✓	—
/instructor/*	—	✓	—	—
/admin/*	✓	—	—	—
/api/courses	✓	✓	✓	✓
/api/courses/:id/grades	✓	✓	✓ (của mình)	—

Phụ lục C — Bảng dữ liệu chính

Bảng	Mục đích
users	Tài khoản, vai trò, trạng thái, avatar, tuỳ chọn email
auth_sessions	Phiên JWT có thể thu hồi
password_reset_tokens	Token khôi phục mật khẩu (SHA-256, TTL)
courses / chapters / lessons	Khoá học, chương, bài học
enrollments / lesson_progress	Ghi danh và tiến độ học
assignments / submissions	Bài tập, bài nộp, điểm, tệp
quizzes / questions / quiz_attempts	Bài kiểm tra, câu hỏi, lượt làm bài
attachments	Tài liệu bài giảng
forum_topics / forum_posts	Diễn đàn
notifications / direct_messages	Thông báo và tin nhắn
audit_events	Nhật ký hoạt động
certificates / badges / user_badges	Chứng chỉ và huy hiệu
settings	Cấu hình hệ thống